

Métodos Quantitativos

Capítulo 1

Sucessões reais e séries numéricas

Lígia Abrunheiro

ISCA-UA

Fevereiro de 2026

Licenciatura em Finanças



isca
universidade de aveiro
instituto superior de contabilidade
e administração

(Revisão da versão de fevereiro de 2025)

1.1. Sucessões reais. Progressões aritméticas. Progressões geométricas.

Objetivos:

- Usar os conceitos de:
sucessão de números reais, de termo geral e de limite de uma sucessão.
- Classificar as sucessões quanto à natureza do seu limite.
- Entender e aplicar o conceito de **progressão aritmética**.
- Entender e aplicar o conceito de **progressão geométrica**.
- Resolver problemas de aplicação prática enquadrando-os na teoria das sucessões de números reais.

Bibliografia/Bibliography

- Clegg, D. K., Stewart, J., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, 9th edition, Brooks/Cole, 2020.
- “GeoGebra”: <https://www.geogebra.org/?lang=pt-PT/>.
- Harshbarger, R. J. e Reynolds, J.J., *Matemática Aplicada: Administração, Economia e Ciências Sociais e Biológicas*, McGraw-Hill Int. Brasil (2006).
Harshbarger, R. J. and Reynolds, J. J., *Mathematical Applications for the Management, Life and Social Sciences*, Cengage Learning, 12th edition (2018).
- Larson, R., Hostetler, R. e Edwards, B., *Cálculo*, volume 2, McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 8ª edição (2006).
- “Khan Academy”: <https://pt-pt.khanacademy.org/>

Sucessões de números reais

Uma **sucessão de números reais** é uma aplicação do conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ no conjunto dos números reais $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} a &: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto a_n \end{aligned}$$

- Os elementos do contradomínio $a_1, a_2, a_3, \dots$ designam-se por **termos da sucessão** (a_i é o termo de ordem i , $i = 1, 2, 3, \dots$).
- A expressão designatória a_n que define a sucessão (ou seja, o termo de ordem n) chama-se **termo geral da sucessão**.
- Denotamos a sucessão por $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, ou simplesmente por (a_n) ou $\{a_n\}$.

Exemplo 1:

- ❶ Seja $a_n = 2^n$ o termo geral de uma sucessão.

$$n = 1 \mapsto a_1 = 2^1 = 2 \text{ (termo de ordem 1);}$$

$$n = 2 \mapsto a_2 = 2^2 = 4 \text{ (termo de ordem 2);}$$

$$n = 3 \mapsto a_3 = 2^3 = 8 \text{ (termo de ordem 3).}$$

$(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão de números reais $2, 4, 8, 16, \dots$

- ❷ A sucessão $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão de números reais

$$-1, +1, -1, +1, -1, +1, \dots$$

- ❸ Os 1^{os} três termos da sucessão de termo geral $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ são:

$$S_1 = \sum_{i=1}^1 \frac{1}{i} = 1 \quad S_2 = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} \quad S_3 = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

Classificação das sucessões quanto à existência e natureza do limite

Uma sucessão (a_n) diz-se:

- **Convergente** se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ é um n^o real (existe e é finito).
Em particular, se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, (a_n) diz-se um **infinitésimo**.
- **Divergente** se não é convergente.
 - **Divergente oscilante** (o limite não existe e não é infinito).
 - **Propriamente divergente** (o limite existe e é infinito):
 - Infinitamente grande positivo (o limite é $+\infty$).
 - Infinitamente grande negativo (o limite é $-\infty$).
 - **Infinitamente grande** sem sinal determinado: não é propriamente divergente e o seu limite em módulo é $+\infty$.

Propriedades

- O **inverso de um infinitésimo** é um **infinitamente grande**.
- O **inverso de um infinitamente grande** é um **infinitésimo**.
- O limite de uma sucessão quando existe é único.
- Toda a sucessão constante é convergente e tem por limite a própria constante.

Uma **subsucessão** de uma sucessão é uma sucessão que se obtém da primeira por supressão de termos (em número finito ou infinito).

- Se uma sucessão é convergente qualquer sua subsucessão é convergente para o mesmo limite.

Exemplo 2:

- ❶ A sequência de números $2, 4, 6, 8, 10, \dots$ é a sucessão de números pares, representada pelo termo geral $a_n = 2n$. Esta sucessão é um **infinitamente grande positivo**, ou seja, é divergente com $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty$.

$$2, 4, 6, 8, 10, \dots \rightarrow +\infty$$

- ❷ A sucessão de termo geral $a_n = \frac{1}{n}$ (sucessão dos inversos) é um **infinitésimo**, ou seja, **converge para zero**, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \rightarrow 0$$

- 8 A sucessão de termo geral $a_n = (-1)^n$, ou seja, a sucessão de números reais

$$-1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, \dots,$$

é **divergente oscilante**, ou seja, **não existe** $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$, pois:

A **subsucessão dos termos de índice ímpar** $a_1, a_3, a_5, \dots \rightarrow -1$.

A **subsucessão dos termos de índice par** $a_2, a_4, a_6, \dots \rightarrow 1$.

- 9 Os números reais $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \dots$ representam os primeiros termos da sucessão de termo geral $a_n = \frac{n+1}{n+2}$.

Ao calcular o limite desta sucessão deparamo-nos com uma indeterminação do tipo $\frac{+\infty}{+\infty}$, que se levanta do seguinte modo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n+2}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{1+0}{1+0} = 1.$$

A sucessão (a_n) é **convergente** (converge para o número real 1).

$$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \dots \rightarrow 1$$

- 10 A sucessão de termo geral $u_n = (-1)^n n$, ou seja, a sucessão de números reais

$$-1, +2, -3, +4, -5, +6, -7, +8, -9, \dots,$$

é um **infinitamente grande**, ou seja, **não existe** $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n$ porque (u_n) é **divergente infinita** e o seu **limite em módulo** é $+\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |(-1)^n n| = +\infty$. Tem-se:

A **subsucessão dos termos negativos** $-1, -3, -5, \dots \rightarrow -\infty$.

A **subsucessão dos termos positivos** $2, 4, 6, \dots \rightarrow +\infty$.

Sucessão $n \mapsto r^n$, $r \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } r > 1 \\ 1 & \text{se } r = 1 \\ 0 & \text{se } -1 < r < 1 \\ \text{não existe (oscilante)} & \text{se } r = -1 \\ \text{não existe (infinitamente grande)} & \text{se } r < -1 \end{cases}$$

Exemplos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{-n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -3^{n+1} = -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{n+1} = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3^{-n}} = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n n}{n+2} \text{ não existe}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3)^{n+2} \text{ não existe}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{(-3)^n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} = 0$$

Progressões aritméticas

Uma sucessão de números reais (a_n) diz-se uma **progressão aritmética de razão r** (com $r \in \mathbb{R}$) se

$$a_{n+1} - a_n = r, \quad \text{ou seja,} \quad a_{n+1} = a_n + r,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Cada termo, após o primeiro, é calculado somando a constante r ao termo anterior.

Por exemplo, $0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots$ é uma progressão aritmética de razão igual a 2.

Exemplo 3: Uma empresa perde 2000 € no 1º mês a funcionar, mas o seu lucro cresce 400 € por mês nos meses seguintes, durante 1 ano.

$L : n \mapsto L_n$ lucro total da empresa após n meses a funcionar.

Esta função é uma **progressão aritmética de razão $r = 400$** , pois cada termo após o 1º é obtido somando a constante 400 ao termo anterior:

$$L_1 = -2000$$

$$L_2 = L_1 + 400 = -2000 + 400 = -1600$$

$$L_3 = L_2 + 400 = -1600 + 400 = -1200$$

$$L_4 = L_3 + 400 = -1200 + 400 = -800$$

$\vdots$

Qual será a expressão designatória L_n que define a função lucro L ?

(Exemplo 3 - continuação)

- Cada termos após o 1º pode escrever-se em função do 1º e da razão: $L_1 = -2000$ (prejuízo de 2000 € no 1º mês)

$$L_2 = -1600 = L_1 + 400$$

$$L_3 = -1200 = L_1 + 400 + 400 = L_1 + 2 \times 400$$

$$L_4 = -800 = L_1 + 2 \times 400 + 400 = L_1 + 3 \times 400$$

$\dots$

- Termo geral da progressão: $L_n = L_1 + (n-1)r$,
ou seja, $L_n = -2000 + (n-1)400 = 400n - 2400$.
- Qual o lucro total da empresa após 1 ano de funcionamento?
Após um ano (ou seja, 12 meses), o lucro total é dado por
 $L_{12} = 400 \times 12 - 2400 = 2400$ €.

Termo geral da progressão aritmética

Por definição de progressão aritmética, sabemos que $a_{n+1} = a_n + r$.

- Os termos da progressão aritmética são

$$a_1$$

$$a_2 = a_1 + r$$

$$a_3 = a_2 + r = a_1 + r + r = a_1 + 2r$$

$$a_4 = a_3 + r = a_1 + 2r + r = a_1 + 3r$$

$\vdots$

$$a_n = a_1 + (n-1)r \quad \text{termo geral}$$

- Se $r = 0$, todos os termos são iguais a a_1 .

Exemplo 4: Suponha que lhe oferecem 2 propostas de emprego (A e B):

A: salário inicial de 20.000 € com aumento anual de 1.000 €.

B: salário inicial de 18.000 € com aumento anual de 1.200 €.

Qual das duas propostas paga mais no décimo ano de emprego?

- Na proposta A temos uma **progressão aritmética** (a_n) de razão $r = 1000$ e com $a_1 = 20000$.

No décimo ano de emprego o salário será igual a

$$a_{10} = a_1 + 9r = 20000 + 9 \times 1000 = 29000 \text{ €}.$$

- Na proposta B temos uma **progressão aritmética** (b_n) de razão $r = 1200$ e com $b_1 = 18000$.

No décimo ano de emprego o salário será igual a

$$b_{10} = b_1 + 9r = 18000 + 9 \times 1200 = 28800 \text{ €}.$$

Com a proposta A recebe-se mais no décimo ano de emprego.

Soma dos n 1^{os} termos de uma progressão aritmética (a_n)

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

Exemplo 5: Na situação da proposta de emprego A do exemplo anterior, qual o montante acumulado nos primeiros 10 anos?

O montante acumulado nos primeiros 10 anos é igual ao valor da soma dos 10 primeiros termos de (a_n) :

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = \frac{10(20000 + 29000)}{2} = 245000 \text{ €}.$$

Exemplo 6:

- Se (a_n) é uma progressão aritmética com $a_7 = 100$ e $r = 10$, qual o valor de a_1 ?

$$a_7 = a_1 + 6r \Leftrightarrow 100 = a_1 + 60 \Leftrightarrow a_1 = 40.$$

- Se (a_n) é uma progressão aritmética com $a_1 = 23$ e $r = -6$, o elemento -13 é o termo de que ordem?

$$\begin{aligned} a_n = -13 &\Leftrightarrow a_1 + (n-1)r = -13 \Leftrightarrow 23 + (n-1)(-6) = -13 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 23 - 6n + 6 = -13 \Leftrightarrow 6n = 42 \Leftrightarrow n = 7. \text{ (Termo de ordem 7.)} \end{aligned}$$

- Se (a_n) é uma progressão aritmética com $a_7 = x + 2$ e $a_8 = x + 1$ ($x \in \mathbb{R}$), qual o valor da razão desta progressão?

$$r = a_8 - a_7 = x + 1 - (x + 2) = x + 1 - x - 2 = -1.$$

Progressões geométricas

Uma sucessão de números reais (a_n) diz-se uma **progressão geométrica de razão r** (com $r \in \mathbb{R}$) se

$$a_{n+1} = a_n r \quad (\text{ou seja, } \frac{a_{n+1}}{a_n} = r \text{ quando } r \neq 0),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Cada termo, após o primeiro, é calculado multiplicando a constante r pelo termo anterior.

Por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... é uma progressão geométrica de razão igual a 2.

Exemplo 7: Suponha que aposta na lotaria durante 5 semanas e que em cada semana, aposta o dobro do valor da aposta da semana anterior. Se a 1ª aposta é de 10 €, quanto aposta na 5ª semana?

V_n valor da aposta na n -ésima semana.

(V_n) é uma **progressão geométrica de razão $r = 2$** , pois cada termo após o 1º é obtido multiplicando a constante 2 ao termo anterior:

$$V_1 = 10$$

$$V_2 = 2V_1 = 2 \times 10 = 20$$

$$V_3 = 2V_2 = 2 \times 20 = 40$$

$$V_4 = 2V_3 = 2 \times 40 = 80$$

$$V_5 = 2V_4 = 2 \times 80 = 160$$

O valor da aposta na 5ª semana é de 160 €.

(Exemplo 7 - continuação)

- Cada termos após o 1º pode escrever-se em função do 1º e da razão:

$$V_1 = 10$$

$$V_2 = 20 = V_1 \times 2$$

$$V_3 = 40 = V_2 \times 2 = 10 \times 2 \times 2 = V_1 \times 2 \times 2 = V_1 \times 2^2$$

$$V_4 = 80 = V_3 \times 2 = V_1 \times 2^2 \times 2 = V_1 \times 2 \times 2 \times 2 = V_1 \times 2^3$$

- Termo geral desta progressão: $V_n = V_1 \times r^{n-1} = 10 \times 2^{n-1}$.
- Valor da aposta na 5ª semana: $V_5 = 10 \times 2^4 = 160$ €.

Termo geral da progressão geométrica

Por definição de progressão geométrica, sabemos que $a_{n+1} = a_n r$.

- Os termos da progressão geométrica são

$$a_1$$

$$a_2 = a_1 r$$

$$a_3 = a_2 r = a_1 r r = a_1 r^2$$

$$a_4 = a_3 r = a_1 r^2 r = a_1 r^3$$

⋮

$$a_n = a_1 r^{n-1}, n > 1 \quad \text{termo geral}$$

- Se $r = 0$ todos os termos, após o primeiro, são zero.
- Se $r = 1$ todos os termos são iguais a a_1 .

Soma dos n 1ºs termos de uma progressão geométrica (a_n)

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \begin{cases} a_1 \frac{1-r^n}{1-r} & \text{se } r \neq 1 \\ a_1 n & \text{se } r = 1 \end{cases}$$

Exemplo 8: Na situação do exemplo anterior, qual o valor total apostado após cinco semanas?

O valor total apostado após cinco semanas é igual à **soma dos 5**

primeiros termos de (V_n) : $S_5 = a_1 \frac{1-r^5}{1-r} = 10 \frac{1-2^5}{1-2} = 310$ €.

De facto, $V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 = 10 + 20 + 40 + 80 + 160 = 310$ €.

Exemplo 9:

- 1 Se (a_n) é uma progressão geométrica com $a_4 = 2$ e $a_5 = 162$, qual o valor de a_6 ?

$$\text{Razão da progressão: } r = \frac{a_5}{a_4} = \frac{162}{2} = 81.$$

$$\text{Assim, } a_6 = ra_5 = 81 \times 162 = 13122.$$

- 2 Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é $S_n = -3 + 3^{n+1}$, qual o valor da razão da progressão?

$$a_1 = S_1 = -3 + 3^2 = 6$$

$$a_2 = S_2 - a_1 = -3 + 3^3 - 6 = 18.$$

$$\text{Assim, } r = \frac{a_2}{a_1} = 3.$$

Exemplo 10: A Maria e o João começam a estudar no mesmo dia para o exame de matemática e têm por objetivo resolver o mesmo conjunto de exercício propostos pelo professor.

- A Maria resolve 5 exercícios no 1º dia e nos dias seguintes aumenta o seu estudo em 2 exercícios por cada dia.
- O João resolve 12 exercícios no 1º dia e nos dias seguintes aumenta o seu estudo em 1 exercício por cada dia.

Em que dia do estudo eles irão resolver exatamente o mesmo número de exercícios? Quantos exercícios resolvem nesse dia?

- 1 Começamos por definir:

a_n = nº de exercícios resolvidos pela Maria no n -ésimo dia de estudo.

b_n = nº de exercícios resolvidos pelo João no n -ésimo dia de estudo.

(Exemplo 10 - continuação)

- 2 De seguida, identificamos o tipo de progressão para cada caso:

$$a_1 = 5, a_2 = a_1 + 2 = 7, a_3 = a_2 + 2 = 9, \dots, a_{n+1} = a_n + 2$$

(a_n) é uma progressão aritmética de razão $r = 2$.

$$b_1 = 12, b_2 = b_1 + 1 = 13, b_3 = b_2 + 1 = 14, \dots, b_{n+1} = b_n + 1$$

(b_n) é uma progressão aritmética de razão $r = 1$.

- 3 Calculamos agora os termos gerais de cada progressão:

$$a_n = a_1 + (n-1)r = 5 + 2(n-1) = 2n + 3$$

$$b_n = b_1 + (n-1)r = 12 + 1(n-1) = n + 11$$

- 4 Por fim, igualamos os dois termos gerais:

$$a_n = b_n \Leftrightarrow 2n + 3 = n + 11 \Leftrightarrow n = 8.$$

O João e a Maria resolvem exatamente o mesmo número de exercício no oitavo dia de estudo. Nesse dia, resolvem $a_8 = b_8 = 19$ exercícios.

Exemplo 11: Suponhamos que um país tem atualmente uma população de 20 milhões de habitantes e que se estima a sua taxa de crescimento em 2% por ano, nos próximos 20 anos. Isto é, daqui a um ano o país terá uma população de 20,4 milhões, daqui a dois anos, o número de habitantes será 102% da população que terá daqui a um ano (ou seja, 20,808 milhões), e assim sucessivamente.

► Escreva a expressão designatória do termo geral da sucessão (a_n) que traduz o número de milhões de habitantes daqui a n anos.

Note-se que

$$a_1 = 20 + 20 \times 0,02 = 20(1 + 0,02) = 20 \times 1,02$$

$$a_2 = a_1 + a_1 \times 0,02 = a_1(1 + 0,02) = a_1 \times 1,02$$

⋮

$$a_{n+1} = a_n \times 1,02$$

Logo, (a_n) é uma progressão geométrica de razão $r = 1,02$.

(Exemplo 11 - continuação)

O termo geral de (a_n) é dado por:

$$a_n = a_1 r^{n-1} = 20 \times 1,02(1,02)^{n-1} = 20(1,02)^{1+n-1} = 20(1,02)^n.$$

► Qual será o número de habitantes deste país daqui a 10 anos?

Temos de calcular o termo de ordem 10 da sucessão:

$$a_{10} = 20(1,02)^{10} \simeq 24,379884 \text{ milhões de habitantes.}$$

► Daqui a quantos anos o país terá o dobro dos habitantes que tem actualmente?

Temos de igualar o termo geral da sucessão a 40:

$$\begin{aligned} a_n = 40 &\Leftrightarrow 20(1,02)^n = 40 \Leftrightarrow (1,02)^n = 2 \Leftrightarrow \ln(1,02)^n = \ln 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow n \ln 1,02 = \ln 2 \Leftrightarrow n = \frac{\ln 2}{\ln 1,02} \Leftrightarrow n \simeq 35 \text{ anos.} \end{aligned}$$

(Exemplo 12 - continuação) Escreva a expressão que define a soma

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ associada à progressão geométrica $a_n = 2^n$.

$$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} = 2 \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = -2(1 - 2^n) = 2^{n+1} - 2.$$

Numa progressão (aritmética ou geométrica) S_n pode ser visto como o termo geral de uma nova sucessão (S_n) .

No exemplo apresentado, a nova sucessão de somas (S_n) (com termo geral $S_n = 2^{n+1} - 2$) é a sucessão cujos primeiros três termos são:

$$S_1 = 2^2 - 2 = 2 \quad (S_1 = a_1 = 2)$$

$$S_2 = 2^3 - 2 = 6 \quad (S_2 = a_1 + a_2 = 2 + 2^2 = 6)$$

$$S_3 = 2^4 - 2 = 14 \quad (S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 2 + 2^2 + 2^3 = 14)$$

Exemplo 12: Mostre que a sucessão de termo geral $a_n = 2^n$ é uma progressão geométrica e diga qual a natureza do seu limite.

- O termo de ordem $n + 1$ é dado por $a_{n+1} = 2^{n+1}$.
- Verifiquemos agora que $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ é constante para qualquer $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} = \frac{2^n 2^1}{2^n} = \frac{2^n}{2^n} 2 = 2$$

(a_n) é uma progressão geométrica de razão $r = 2$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$. A sucessão é divergente.

A sucessão (2^n) é um infinitamente grande positivo.

$$2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, \dots \rightarrow +\infty$$

Exemplo 13: Mostre que a sucessão de termo geral $a_n = \frac{5^n}{3(-1)^{n+1}}$ é uma progressão geométrica.

- O termo de ordem $n + 1$ é dado por $a_{n+1} = \frac{5^{n+1}}{3(-1)^{n+2}}$.
- Verifiquemos agora que $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ é constante para qualquer $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{5^{n+1}}{3(-1)^{n+2}}}{\frac{5^n}{3(-1)^{n+1}}} = \frac{3(-1)^{n+1}5^{n+1}}{3(-1)^{n+2}5^n} = \frac{(-1)^{n+1}5^n 5^1}{(-1)^{n+1}(-1)^1 5^n} = -5$$

Concluimos que (a_n) é uma progressão geométrica de razão $r = -5$.

Exemplo 14: Seja $a_n = \left(\frac{x^2 + 2}{3}\right)^n$ o termo geral de uma sucessão.

❶ Mostre que (a_n) é uma progressão geométrica, para cada $x \in \mathbb{R}$.

$\frac{a_{n+1}}{a_n}$ é constante para qualquer $n \in \mathbb{N}$ (para cada $x \in \mathbb{R}$):

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{x^2 + 2}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{x^2 + 2}{3}\right)^n} = \left(\frac{x^2 + 2}{3}\right)^{n+1-n} = \frac{x^2 + 2}{3}$$

(a_n) é uma progressão geométrica de razão $r = \frac{x^2 + 2}{3}$, para cada $x \in \mathbb{R}$.

❷ Determine os valores de x para os quais (a_n) é convergente.

A progressão é convergente se e só se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ existe.

O termo geral $a_n = \left(\frac{x^2 + 2}{3}\right)^n$ é do tipo r^n , com $r \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \text{ existe} &\Leftrightarrow -1 < \frac{x^2 + 2}{3} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2}{3} > -1 \wedge \frac{x^2 + 2}{3} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\text{condição universal} \\ &\Leftrightarrow x^2 + 2 \leq 3 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

1.2. Séries numéricas. Critérios de convergência.

Objetivos:

- Entender o conceito de série numérica.
- Identificar as seguintes sucessões associadas a cada série:
 - A sucessão cujo termo geral é o termo geral da série.
 - A sucessão das somas parciais.
- Determinar a natureza da série (ver se é convergente ou divergente).
- No caso de convergência, calcular (se possível) a soma da série.
- Efetuar o estudo de séries geométricas.
- Efetuar o estudo de séries telescópicas.
- Usar o critério do termo geral para a divergência.

Problema de motivação

(Apostol T. M., *Calculus*, Vol. I, 2nd edition, John Wiley & Sons, (1967).)

Um atleta corre a uma velocidade constante durante todo o percurso de uma determinada prova. O atleta demora:

- T minutos a percorrer metade do percurso total da prova;
- $\frac{T}{2}$ minutos a percorrer metade da outra metade que resta;
- $\frac{T}{4}$ minutos a percorrer a metade do que agora resta;

e assim sucessivamente até terminar a prova.

O tempo que o atleta demora a concluir a prova pode traduzir-se por:

$$T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{8} + \dots + \frac{T}{2^n} + \dots$$

Como o atleta demora T minutos a percorrer metade do percurso, o tempo total da prova será de $2T$ minutos. Então, podemos pensar que

$$T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{8} + \cdots + \frac{T}{2^n} + \cdots = 2T,$$

- Como explicamos matematicamente este resultado?
- Que significado matemático poderemos atribuir a uma soma com uma infinidade de parcelas?
- Como interpretamos o facto de a soma com um número infinito de parcelas ser igual a um número finito? Uma soma infinita de parcelas positivas não deveria ser igual a infinito?

Não se pode somar um número infinito de parcelas usando a operação adição usual, mas pode-se ir somando sucessivamente as primeiras parcelas da soma infinita, tentando somar cada vez mais parcelas de forma a estarmos próximos da soma infinita.

- 1 Calculamos as chamadas somas parciais:

$$S_1 = T, \quad S_2 = T + \frac{T}{2}, \quad \dots, \quad S_n = T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \cdots + \frac{T}{2^{n-1}}$$

- 2 E analisamos o comportamento destas somas quando n tende para $+\infty$. Para tal, calculamos $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ (caso este limite exista, esse será o valor da soma infinita).

Neste caso, S_n representa a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica $(\frac{T}{2^{n-1}})$ e facilmente se prova que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2T$ (o tempo que o atleta demora a fazer o percurso).

Séries numéricas

Se (a_n) é uma sucessão de números reais, a soma de todos os seus termos

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots \quad \text{que representamos por} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

chama-se **série numérica de termo geral** a_n .

À série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ podemos associar duas sucessões de números reais:

- A sucessão (a_n) , cujo termo geral é o termo geral da série.
- A **sucessão das somas parciais**, que denotamos por (S_n) .

A **sucessão das somas parciais** associada a uma série numérica

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é a sucessão (S_n) cujos termos são:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

$\vdots$

Exemplo 15: A série numérica $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$ é a série de termo geral $a_n = \frac{1}{n^2}$. Isto é, usamos a notação

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Quais são os primeiros três termos da sucessão (S_n) das somas parciais associada à série?

$$S_1 = a_1 = 1$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{49}{36}$$

Natureza e soma da série

Uma série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diz-se:

- **convergente** se e só se a sucessão (S_n) das somas parciais associada à série é convergente. Isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ é um número real $S \in \mathbb{R}$ (limite finito). Neste caso, chama-se **soma da série** ao número $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ e escreve-se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.
- **divergente** se e só se a sucessão (S_n) das somas parciais da série é divergente. Neste caso, a série não tem soma.

Exemplo 16: Estude a natureza da série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

- Termo geral da série: $a_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$. A sucessão (a_n) é uma progressão geométrica de razão $r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{5}$ (provar!).

- Sucessão (S_n) das somas parciais associadas à série:

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{5}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} = \frac{6}{25}$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \text{ (soma dos } n \text{ 1}^{\text{os}} \text{ termos da progressão } (a_n))$$

$$= a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} = \frac{1}{5} \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{1}{5} \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{\frac{4}{5}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{4}$$

(Exemplo 16 - continuação)

- Estudo da natureza da série:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{4} = \frac{1 - 0}{4} = \frac{1}{4}$$

A sucessão (S_n) é convergente.

Então, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$ é convergente e a sua soma é igual a $\frac{1}{4}$.

Isto é, mostrámos que

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \frac{1}{625} + \dots = \frac{1}{4}.$$

Observação

A representação de uma série não é única. Por exemplo, a série

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \frac{1}{625} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n.$$

reescreve-se como

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \frac{1}{625} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}.$$

ou então, como

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \frac{1}{625} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}.$$

Para efeitos de aplicação de algumas fórmulas, como a que usámos no exemplo anterior para calcular S_n , é necessário ter em atenção qual a primeira parcela da soma representada pela série (verificar sempre o índice do somatório).

Exemplo 17: A série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ é convergente?

- Termo geral da série: $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.
- Termo geral da sucessão (S_n) das somas parciais:

$$\begin{aligned} S_n &= \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right)}_{a_1} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)}_{a_2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)}_{a_3} + \cdots + \\ &\quad + \underbrace{\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)}_{a_{n-1}} + \underbrace{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)}_{a_n} = 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

(Exemplo 17 - continuação)

- Estudo da natureza da série:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

A sucessão (S_n) é convergente.

Então, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ é convergente e a sua soma é igual a 1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Série geométrica

Uma série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diz-se **geométrica de razão r** ($r \in \mathbb{R}$) se a sucessão (a_n) é uma progressão geométrica de razão r , ou seja, verifica-se $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

- Se $|r| < 1$, então a série geométrica é **convergente** e a sua soma é $S = \frac{a_1}{1-r}$ (pois $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_1 \frac{1-r^n}{1-r} = a_1 \frac{1-0}{1-r} = \frac{a_1}{1-r}$, $-1 < r < 1$).
- Se $|r| \geq 1$, a série geométrica é **divergente** e não tem soma.

(Exemplo 16 - revisto)

A série $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$ é geométrica de razão $r = \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{5}\right)^n} = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1-n} = \frac{1}{5}$.

- $|r| = \left|\frac{1}{5}\right| = \frac{1}{5} < 1$.

Logo, a série é **convergente** (como já tínhamos visto).

- Como confirmámos anteriormente, a sua soma é $\frac{1}{4}$:

$$S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{4}.$$

Exemplo 18: Estude a natureza da série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-3)^{-n}}$.

- Termo geral da série: $a_n = \frac{1}{(-3)^{-n}} = (-3)^n$.

A sucessão (a_n) é uma progressão geométrica de razão

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-3)^{n+1}}{(-3)^n} = -3.$$

- Assim, a série $\sum_{n=1}^{\infty} (-3)^n$ é geométrica de razão $r = -3$.

- A série é **divergente**, pois $|r| = |-3| = 3 > 1$.

(Confirme que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ não é um número finito.)

Exemplo 19: Estude a natureza da série numérica $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-2n}$.

- Termo geral da série: $a_n = 2^{-2n}$.

A sucessão (a_n) é uma progressão geométrica de razão

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{-2(n+1)}}{2^{-2n}} = \frac{2^{-2n-2}}{2^{-2n}} = 2^{-2n-2+2n} = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}.$$

- Assim, a série $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{-2n}$ é geométrica de razão $r = \frac{1}{4}$.

- A série é **convergente**, pois $|r| = \left|\frac{1}{4}\right| = \frac{1}{4} < 1$.

- Soma da série:

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_0 \frac{1-r^{n+1}}{1-r} = \frac{a_0}{1-r} = \frac{2^0}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}.$$

$-1 < r < 1$

Exemplo 20: Determine os valores de x para os quais a série

geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} x^n$ é convergente.

- Termo geral da série: $a_n = 3^{-n} x^n = \frac{x^n}{3^n} = \left(\frac{x}{3}\right)^n$.

(a_n) é uma progressão geométrica de razão

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{x}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{x}{3}\right)^n} = \frac{x}{3}.$$

- Assim, a série $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} x^n$ é geométrica de razão $r = \frac{x}{3}$.

- A série é **convergente se e só se**

$$|r| < 1 \Leftrightarrow -1 < \frac{x}{3} < 1 \Leftrightarrow -3 < x < 3.$$

Série telescópica

Uma **série** numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diz-se **telescópica (ou de Mengoli)** se existe uma sucessão (u_n) tal que $a_n = u_n - u_{n+p}$, com $p \in \mathbb{N}$. Isto é, se o termo geral da série se pode escrever como a diferença de dois termos, não necessariamente consecutivos, de uma outra sucessão (u_n) .

- Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe e é finito, então a série telescópica é **convergente** e a sua soma é $S = u_1 + \dots + u_p - p \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ não existe ou não é finito, então a série telescópica é **divergente** e não tem soma.

(Exemplo 17 - revisto)

A série $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ é uma série telescópica convergente, pois:

- $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = u_n - u_{n+1}$, onde $u_n = \frac{1}{n}$.

Isto é, $a_n = u_n - u_{n+p}$ para $p = 1$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. O limite de u_n é finito.

Logo, a série telescópica é **convergente** e a sua soma é dada por

$$S = u_1 - 1 \times \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 1.$$

Exemplo 21: Verifique que $\sum_{n=1}^{\infty} 2(\sqrt{n-1} - \sqrt{n+1})$ é uma série telescópica divergente.

- $a_n = 2(\sqrt{n-1} - \sqrt{n+1}) = 2\sqrt{n-1} - 2\sqrt{n+1}$.

Se $u_n = 2\sqrt{n-1}$, então $u_{n+2} = 2\sqrt{n+2-1} = 2\sqrt{n+1}$.

Concluimos que $a_n = u_n - u_{n+2}$, onde $u_n = 2\sqrt{n-1}$. Isto é,

$$a_n = u_n - u_{n+p} \text{ para } p = 2. \text{ A série é telescópica.}$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2\sqrt{n-1} = 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n-1} = +\infty$
(limite infinito)

Logo, a série telescópica é **divergente** e não tem soma.

(Exemplo 21 - continuação)

Escreva o termo geral da sucessão das somas parciais (S_n) associada a $\sum_{n=1}^{\infty} 2(\sqrt{n-1} - \sqrt{n+1})$ e confirme que o seu limite não é finito.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n =$$

$$= (u_1 - u_3) + (u_2 - u_4) + (u_3 - u_5) + (u_4 - u_6) + (u_5 - u_7) + \dots +$$

$$\dots + (u_{n-3} - u_{n-1}) + (u_{n-2} - u_n) + (u_{n-1} - u_{n+1}) + (u_n - u_{n+2}) =$$

$$= u_1 + u_2 - u_{n+1} - u_{n+2} = 0 + 2 - 2\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2 - 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} - 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} = -\infty.$$

Exemplo 22: Mostre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n}$ é uma série telescópica.

$a_n = \frac{1}{n^2 + 3n} = \frac{1}{n(n+3)}$. Vamos determinar as constantes A e B

tais que $\frac{1}{n(n+3)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+3}$. Ora, esta igualdade é equivalente a

$$\frac{1}{n(n+3)} = \frac{A(n+3) + Bn}{n(n+3)} \Leftrightarrow \frac{1}{n(n+3)} = \frac{An + 3A + Bn}{n(n+3)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow An + 3A + Bn = 1 \Leftrightarrow (A+B)n + 3A = 0n + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 3A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B=-A \\ A=\frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B=-\frac{1}{3} \\ A=\frac{1}{3} \end{cases}$$

(Exemplo 22 - continuação)

$$\text{Então, } a_n = \frac{1}{n(n+3)} = \frac{\frac{1}{3}}{n} + \frac{-\frac{1}{3}}{n+3} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right).$$

Concluimos que $a_n = u_n - u_{n+3}$, onde $u_n = \frac{1}{3} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{3n}$. Isto é,

$a_n = u_n - u_{n+p}$ para $p=3$. A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n}$ é telescópica.

• Qual a natureza da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n}$?

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3n} = 0. \text{ O limite de } u_n \text{ é finito.}$$

Logo, a série telescópica é convergente.

(Exemplo 22 - continuação)

• Calcule a soma da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n}$.

$$S = u_1 + u_2 + u_3 - 3 \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - 3 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + 0 = \frac{11}{18}.$$

• Escreva o termo geral da sucessão das somas parciais (S_n) associado à série e confirme que o seu limite é igual a $\frac{11}{18}$.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n = u_1 + u_2 + u_3 - u_{n+1} - u_{n+2} - u_{n+3} = \frac{11}{18} - \frac{1}{3(n+1)} - \frac{1}{3(n+2)} - \frac{1}{3(n+3)}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{11}{18}.$$

Teorema (Condição necessária de convergência)

Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é uma série convergente, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

A condição enunciada neste teorema não é uma condição suficiente:

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ nada se conclui acerca da natureza da série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Por exemplo, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{-n} = 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = 0$.

No entanto, prova-se que $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}$ é uma série geométrica convergente,

enquanto que $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$ é uma série telescópica divergente (provar!).

O seguinte resultado é uma consequência do teorema anterior e torna-se mais útil para o estudo da natureza de uma série.

Corolário (Critério do termo geral para a divergência)

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$, não existe ou é infinito, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Exemplo 23: O termo geral da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n+1}$ tem limite igual a 2:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{n}} = 2 \neq 0. \text{ Logo, a série é divergente.}$$

Exemplo 24:

❶ O limite do termo geral da série $\sum_{n=1}^{\infty} 1000(1,0246)^n$ é:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1000(1,0246)^n = 1000 \lim_{n \rightarrow +\infty} (1,0246)^n = +\infty.$$

Logo, a série é divergente.

❷ O termo geral a_n de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ não tem limite pois (a_n) é um infinitamente grande, logo a série é divergente.

❸ O termo geral de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ tem limite igual a 0. Assim, usando o critério do termo geral para a divergência, nada se conclui sobre a natureza da série.

Exemplo 25: Um doador pretende criar um fundo permanente para bolsas de estudo. O objetivo é que o fundo pague 1000€ por ano, para sempre, utilizando apenas os rendimentos gerados pela aplicação financeira. A taxa de rentabilidade anual garantida é de 5% ao ano.

Que capital deve ser depositado hoje (valor atual, VA) para que o fundo consiga pagar 1000€ por ano perpetuamente?

O dinheiro tem valor no tempo: “1€ hoje não vale o mesmo que 1€ amanhã”.

VA será a soma dos descontos de cada prestação para o presente:

$$VA = \frac{1000}{1,05} + \frac{1000}{(1,05)^2} + \frac{1000}{(1,05)^3} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000}{(1,05)^n} = ?$$

Qual o valor desta soma infinita (valor a investir neste fundo)?

(exemplo 25 - continuação)

• A série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000}{(1,05)^n}$ é geométrica de razão:

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1,05}.$$

• A série é convergente porque $-1 < r < 1$.

• Soma da série $S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{1000}{1,05}}{1 - \frac{1}{1,05}} = \frac{\frac{1000}{1,05}}{\frac{1,05-1}{1,05}} = \frac{1000}{0,05}$

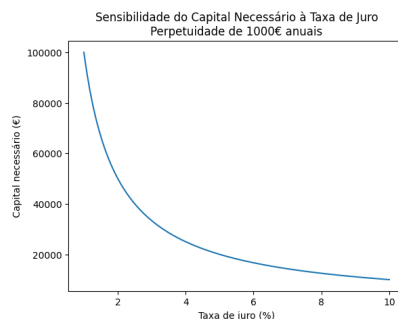
• O capital a aplicar hoje no fundo será de $VA = \frac{1000}{0,05} = 20\,000\text{€}$.

- No exemplo anterior, se a taxa anual fosse de 0,5%, qual seria o valor inicial a investir? (Use a nota a seguir para responder).

NOTA: O problema analisado enquadra-se na teoria da Rendas Perpétuas.

No caso em que a prestação da renda perpétua tem valor fixo T e uma taxa de juro i , o valor atual da renda é igual a $VA = \frac{T}{i}$. Está fórmula não é arbitrária - resulta da soma de uma série geométrica infinita.

- Comente a sensibilidade deste tipo de fundos (perpétuos) à variação da taxa:



Exemplo 26: Evolução anual do Produto Interno Bruto (PIB) (em milhares de milhões de euros) de uma certa região durante 4 anos: $P_1 = 180$, $P_2 = 186$, $P_3 = 191$, $P_4 = 200$.

- Soma das variações anuais:

$$S = (P_2 - P_1) + (P_3 - P_2) + (P_4 - P_3) = P_4 - P_1$$

É uma soma telescópica!

$$S = \sum_{n=1}^4 (P_{n+1} - P_n) = - \sum_{n=1}^4 (P_n - P_{n+1})$$

- $S = P_4 - P_1$ significa que a soma das variações anuais do PIB ($P_n - P_{n+1}$) é igual ao crescimento total acumulado, ou seja, representa a mudança total do PIB entre o início e o final do período: PIB final – PIB inicial.

E se tivermos uma soma infinita de variações anuais do PIB?